📌DAPC / **Quiz M03A03a** Creación y manipulación de elementos en Revit - Estructural

Módulo 3: Metodología de modelado de información para la construcción (BIM) con REVIT
3.3.a. Creación y manipulación de elementos en Revit - Estructural

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta: marcada: DAPC_PlantillaInformeTecnico.docx
- Datos base: todos los elementos para la construcción de la bodega del proyecto son dibujados por el estudiante a partir de las dimensiones definidas en el archivo DAPC_ProyectoBIM.xlsx que dependen de su código de alumno
- RevitFamilyEnglishUS.zip
- RevitFamilySpanish.zip
- Se presenta individual
- Se permite la apertura de la guía de clase
- Este quiz solo será válido si se observa su código de alumno en todas las capturas de pantalla

* Indicates required question

1. Email *

2. 🎓 Nombre completo y código de alumno *

   - Ingrese sus nombres y apellidos
   - Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada

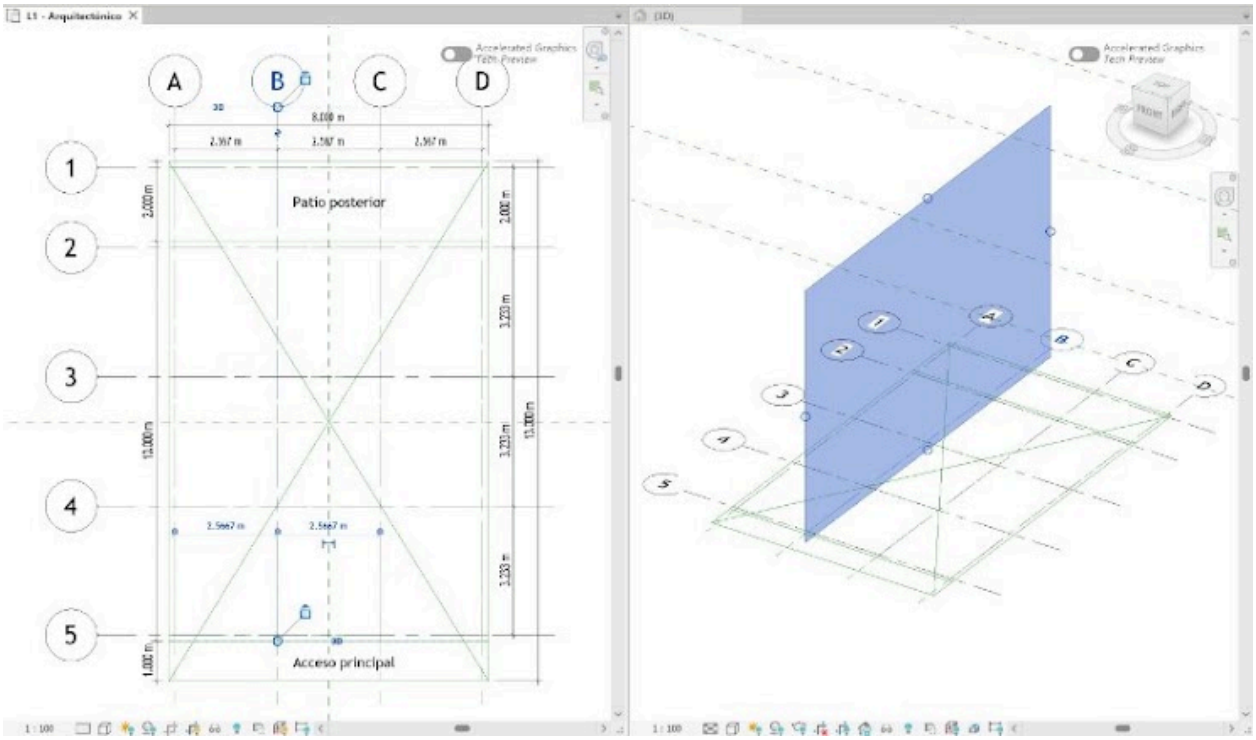
3. 📝 **B. INFORME TÉCNICO QUIZ** * 5 points

🔥 Atención: cada respuesta debe ser soportada con una o múltiples capturas de pantalla donde se visualice su código de alumno

1. Utilizando la herramienta *Datum / Grid* disponible en el menú *Architecture y Structure*, o el comando **GR**, dibuje los ejes de referencia de proyecto sobre la vista arquitectónica L1

Instrucciones:

- Recuerde que a cada estudiante se le han asignado dimensiones específicas para la construcción de la bodega que se calculan con el archivo *DAPC_ProyectoBIM.xlsx*
- Tenga en cuenta que en el quiz anterior, dibujamos líneas de referencia como ayuda en el trazado de los ejes de referencia. Sin estas líneas no se pueden ubicar los centroides de los elementos estructurales
- Con el comando **GR**, trace los ejes horizontales (secuencia de 1 a n) y verticales (secuencia A a Z) sobre el archivo Revit creado en el quiz anterior
- Para facilitar la creación de los ejes, dibuje primero los ejes horizontales o cree copias; repita este mismo procedimiento para los ejes verticales
- Seleccione los ejes **Ctrl** y con la herramienta Pin Tool o el comando **PN**, bloquee su posición para prevenir desplazamiento
- Realice una visualización combinada 3D y de la vista arquitectónica L1, utilice el comando **WT**. Seleccione con **Ctrl** dos de los ejes y con la tecla **Shift** y la rueda del Mouse rote la vista 3D
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A03a_0.jpg



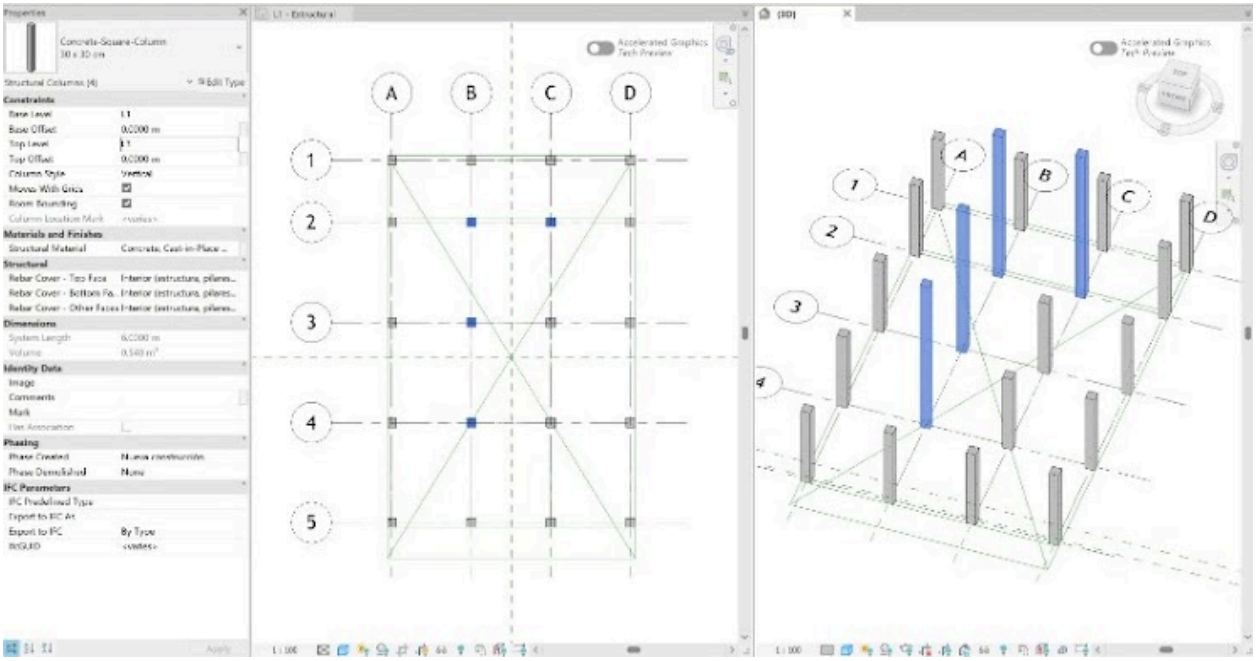
Mark only one oval.

- [ ] Sí
- [ ] (No resuelto)

4. 2. Utilizando la herramienta *Structure / Column* o el comando **CL**, agregue las columnas de la bodega en el nivel *L1 - Structural* (opcionalmente y dependiendo del tipo de cubierta, elimine o extienda las columnas centrales hasta el nivel L3) * 5 points

Instrucciones:

- Desde el pánel *Project Browser / Views / Structural / Structural Plans*, abra el nivel *L1 - Structural* y aplique desde la barra de estado el *Visual Style / Shaded*
- Desde el panel *Properties* o **PP** de *Structure / Column* y con la opción *Edit Type* y la opción *Load*, agregue la familia */US/Structural Columns/Concrete/M_Concrete-Square-Column.rfa* y seleccione el tipo 12" x 12", cree una copia y ajuste con *Edit Type* el tamaño de la columna a 30 x 30 cm
- Desde el menú Modify, establezca la creación de múltiples columnas con la opción *At Grids*. Con la tecla **Ctrl**, seleccione todos los ejes horizontales y verticales. En la vista 3D, podrá observar que las columnas se han localizado por debajo del nivel L1 a una distancia de -2.5 metros
- Seleccione una de las columnas y dando clic derecho, seleccione todas las instancias de proyecto de este elemento, luego desde el panel de propedades defina como nivel superior *L2* y establezca 0.00 m en el valor *Base Offset*. Esto ajustará la localización de las columnas para que se dibujen entre los nivele *L1* y *L2*
- Opcionalmente puede extender las columnas internas de la bodega hasta el nivel L3, excepto por las dos primeras columnas internas localizadas en el costado inferior derecho. Dependiendo del tipo de estructura de la cubierta, puede eliminar las columnas internas fuera de la zona de oficinas
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A03a_1.jpg



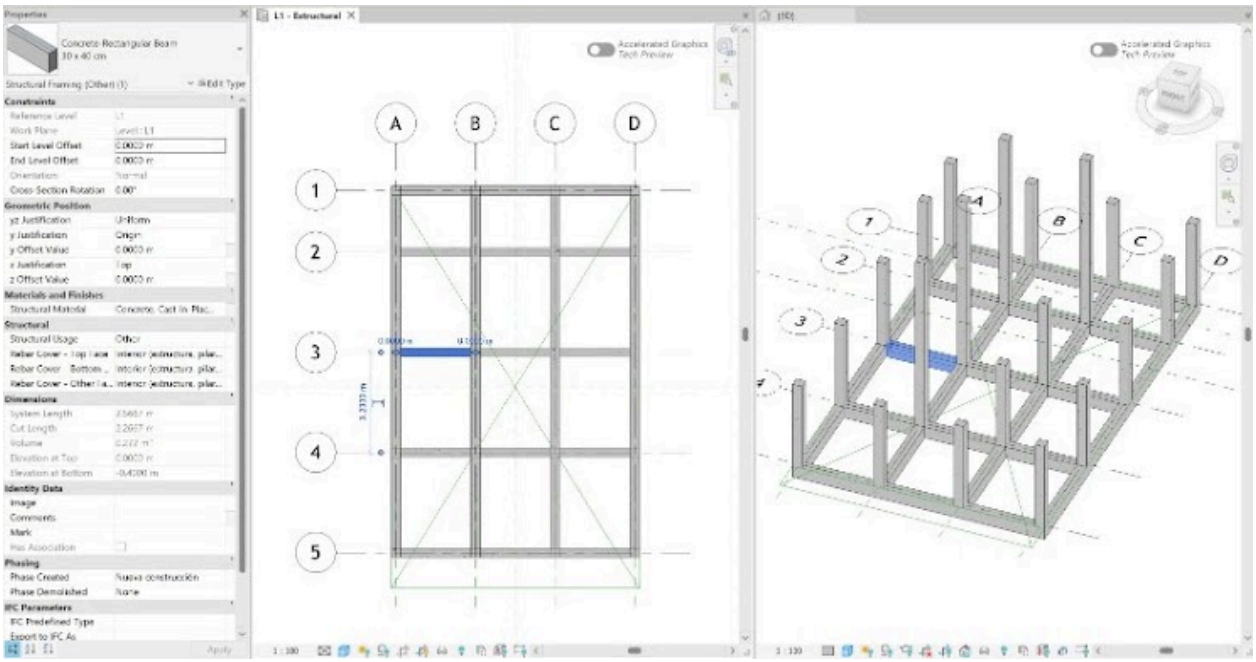
Tick all that apply.

- [ ] Sí
- [ ] (No resuelto)

5. 3. Utilizando la herramienta *Structure / Bean* o el comando **BM**, agregue las vigas de la * 5 points
bodega en el nivel *L1 - Structural* correspondientes al amarre del contrapiso

Instrucciones:

- Desde el panel de Propiedades o **PP** de *Structure / Beam*, agregue la familia */US/Structural Framing/Concrete/M_Concrete-Rectangular Beam.rfa* y seleccione el tipo 12" x 24", desde las propiedades, cree una copia y ajuste con *Edit Type* el tamaño de la viga a 30 cm de ancho x 40 cm de alto
- Desde el menú *Modify*, establezca la creación de múltiples vigas con la opción *On Grids*. Seleccione todos los ejes. En la vista 3D, podrá observar que se han creado vigas de amarre por debajo del nivel 0 de referencia
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A03a_2.jpg



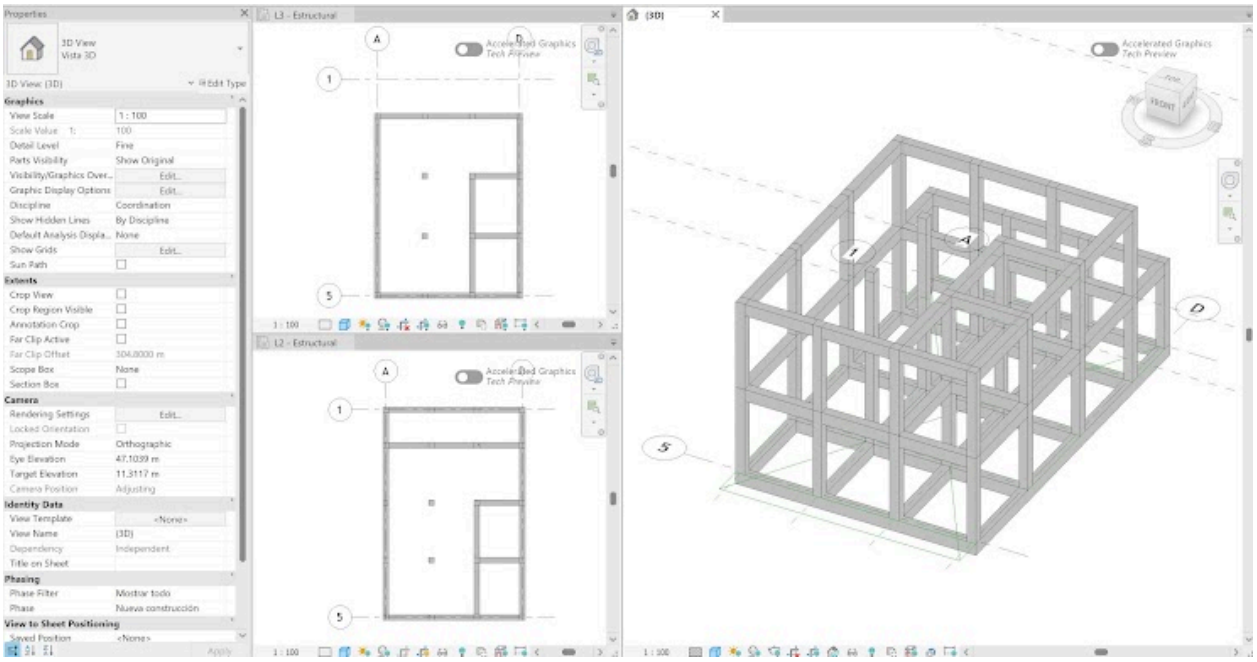
Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

6. 4. Siga el procedimiento anterior para crear las columnas y vigas de los niveles estructurales *L2 y L3*, edite y elimine las vigas internas, las vigas de las puertas de entrada y salida principal de la bodega manteniendo las vigas de las oficinas * 5 points

Instrucciones:

- Primero agregue las vigas **BM** del nivel estructural L2. Elimine las vigas internas que no disponen de columnas de apoyo en intersecciones, las vigas intermedias del patio posterior y las vigas sobrantes fuera del espacio de las oficinas
- Desde el menu *View / Plan Views / Structural Plan*, agregue la vista estructural L3
- Desde el nivel estructural L3, agregue las columnas **CL** entre los niveles L2 y L3
- En la vista estructural L3 dibuje las vigas superiores **BM**
- Tenga en cuenta que en el patio posterior, solo se localizan vigas y columnas hasta el nivel L2
- Realice una visualización combinada 3D que incluya los niveles estructurales L2 y L3, utilice el comando **WT**
- Seleccione las columnas y vigas y con la herramienta Pin Tool o el comando **PN**, bloquee su posición para prevenir desplazamiento o eliminación
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A03a_3.jpg



Mark only one oval.

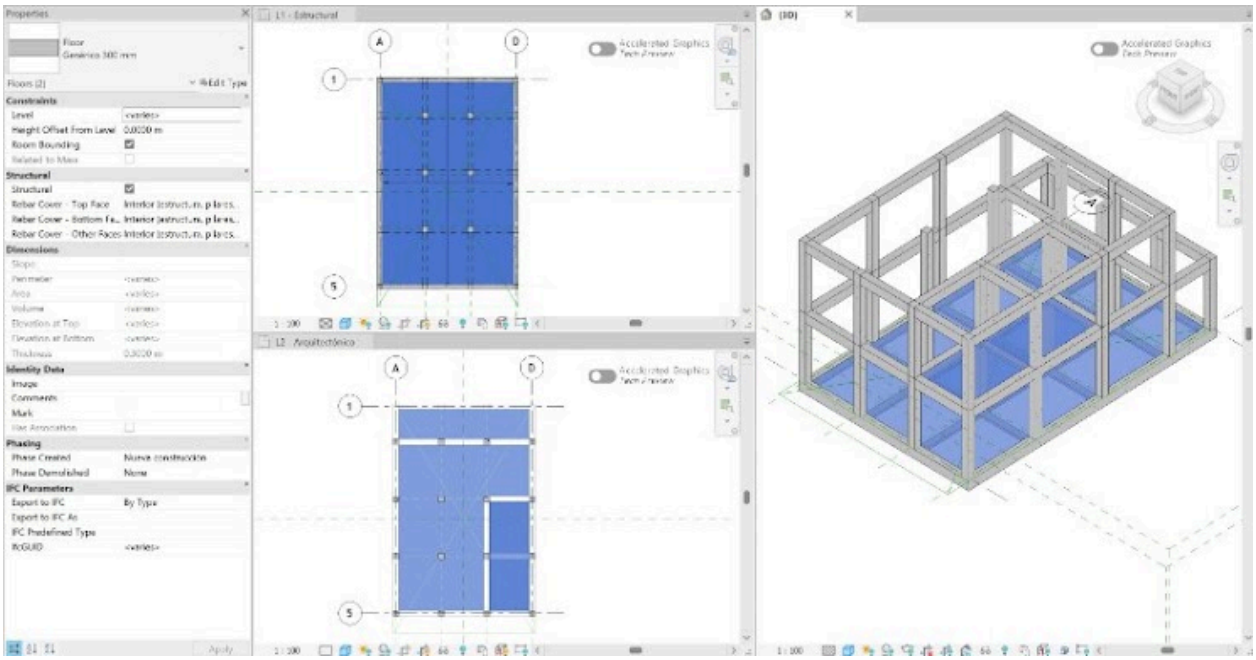
- ( ) Sí
- ( ) (No resuelto)

7. 5. Utilizando la herramienta *Structure / Floor* o el comando slab **SB**, agregue la placa de contrapiso en el nivel estructural L1 y la placa de la zona de oficinas del nivel L2 * 5 points

Instrucciones:

- En el nivel L1, cree la placa de contrapiso con un espesor de 30 cm cubriendo toda la zona interna de las vigas del nivel L1. Automáticamente Revit descontará el área de las columnas internas
- En el nivel L2, cree la placa de oficinas en la zona inferior derecha hasta el borde interno de las vigas y con el mismo espesor
- Dando clic derecho sobre el borde de una de las placas o losas y desde la opción *Override Graphics in View / By Category*, establezca transparencia del 20%
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A03a_4.jpg

Opcional: en el proceso de creación de la losa en el nivel L1, Revit prioriza la generación de la losa sobre la generación de la viga. Para mantener la prioridad de las vigas sobre la losa, en el menú *Modify / Geometry / Switch Join Order*, primero, seleccione la losa y luego manteniendo oprimida la tecla *Ctrl*, seleccione las vigas para cambiar su orden. Al finalizar este proceso podrá observar que la losa se ajusta solamente a los espacios entre vanos o vacíos de vigas.



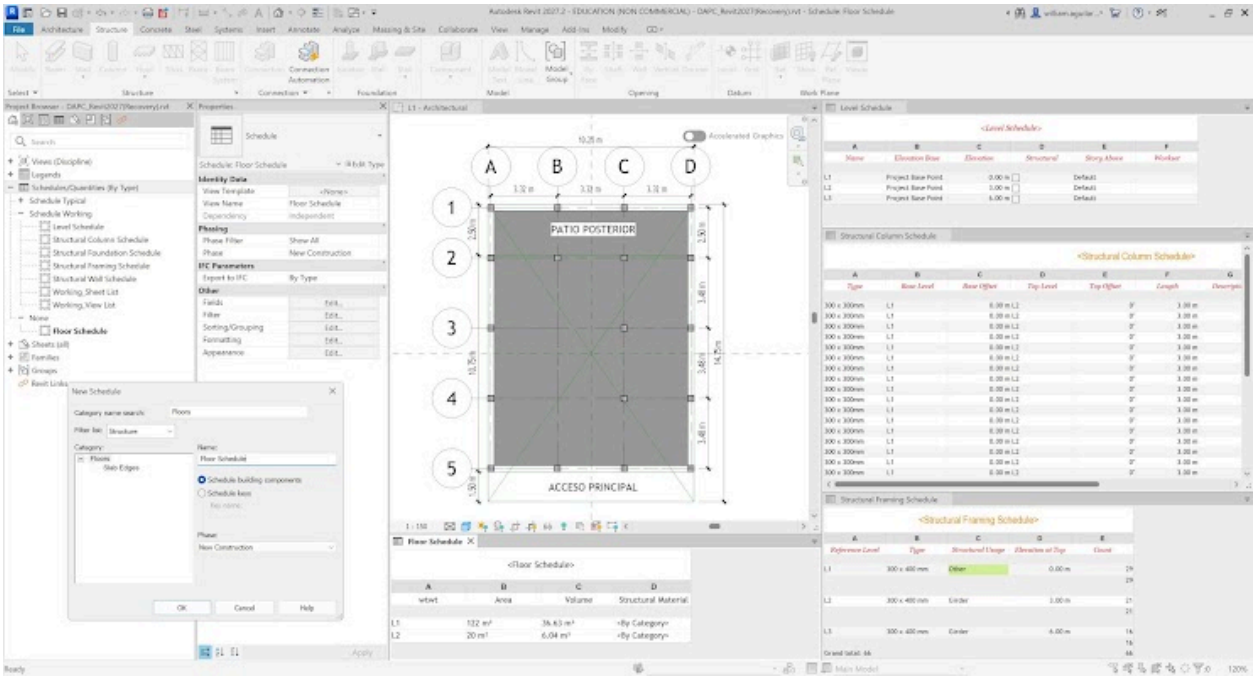
Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

8. 6. **Cantidades**: desde el navegador de proyectos o *Project Browser*, cree las tablas de cantidades de elementos estructurales * 5 points

Instrucciones:

- Presente capturas de pantalla detalladas de las tablas de cantidades: Level (niveles), Columns, Framing (vigas), Slab or Floor (placas)
- Desde *Project Browser / Shedules/Quantities (By Type) / Schedule Working*, acceda a las tablas: *Level Schedule, Structural Column Schedule y Structural Framing Schedule*
- Framming , Elevation at Top: presentar en metros con dos decimales
- System Length: usar *Calculate totals*
- *Slabs* or *Floor:* dando clic derecho en *Project Browser / Shedules/Quantities (By Type)* y con la opción New Schedule/*Quantities,* cree una nueva tabla; en *Category name search* escriba *Floors* y en *Category* seleccione en el árbol la raíz de *Floors* (dentro del cual aparecen los *Slab Edges*). Agregue los *Fields*: *Level, Area, Volume, Structural Material*
- Incluya también una captura en la que se pueda observar el nivel *L1 - Architectural* con las dimensiones o cotas de su proyecto
- Imagen de referencia en: Quiz_M03A03a_5.jpg



Mark only one oval.

- Sí
- (No resuelto)

9. 👤 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido * 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades

Mark only one oval.

- ◯ Sí

10. 📝 Informe técnico * 0 points

- Utilizando la plantilla suministrada, realice el informe técnico único (Taller y Quiz) justificando cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada e incluyendo la cabecera de las respuestas seleccionadas. En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre del mapa o archivo* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados
- Al correo indicado en clase, envíe el enlace o el informe técnico soportando cada respuesta marcada, nombre el archivo como ***M03A03a_sucodigodealumno.pdf***

Mark only one oval.

- ◯ Sí enviado
- ◯ No enviado

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms